



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Actividad de Investigación y Aplicación del evento

addEventListener(), classList y toggle()

Presentado a: Instructora Alexandra Muñoz

Por Aprendiz: **Nicolas Ruiz Colorado**

Ficha: 3312932

Competencia:

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **09** de **septiembre** del año **2026**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Actividad de Investigación y Aplicación del manejo del DOM y Eventos

addEventListener, classList y toggle.....	5
1. Código de partida	5
1.2. ¿Qué función cumple addEventListener()?	6
1.3. ¿Qué evento se está utilizando?	6
1.4. ¿Qué función cumple el if/else?	7
1.5. ¿Qué representa value en este ejercicio?	7
1.6. ¿Qué ocurre cuando se hace clic una vez?	7
2. Investigación classList.....	8
2.1. ¿Qué es classList?.....	8
2.2. ¿Para qué sirve?	8
2.3. ¿Sobre qué elementos del DOM puede utilizarse?	8
3. Investigación de los Métodos de classList	9
4. Investigación Especifica Sobre Toggle().....	9
4.1. ¿Qué significa la palabra toggle?.....	10
4.3. ¿Qué ocurre si la clase existe?	10



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

4.4.	¿Qué ocurre si la clase no existe?	10
4.5.	¿Por qué toggle() puede funcionar como un interruptor?	10
4.6.	¿Qué diferencia existe entre toggle() y add()?	11
4.7.	¿Qué diferencia existe entre toggle() y remove()?	11
4.8.	¿En que situaciones de una aplicación podría ser útil .toggle()	11
5.	Relación entre HTML, CSS y JavaScript	11
5.1.		12
5.2.	JavaScript→classList.toggle()→agrega o quita una clase → CSS→ Cambia la apariencia.	12
6.	Reto Practico	12
7.	Preguntas de Análisis	12
8.	Evidencias	13
8.1.	Estado inicial	13
8.2.	Estado cambio desactivado	13
8.3.	Estado cambio Activado	14
9.	Conclusión	14
10.	Fuentes Consultadas	14



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad de Investigación y Aplicación del manejo del DOM y Eventos

addEventListener, classList y toggle.

1. Código de partida

```
let btn = document.querySelector(".boton")
let cont = document.querySelector("#contenedor")
btn.addEventListener("click",()=>{
  if(cont.value=="activo"){
    cont.style.background="green"
    cont.value="inactivo"
  } else {
    cont.style.background="red"
    cont.value= "activo"
  }
})
```

Responda:

- 1. Que elemento se está seleccionando con querySelector()?
- 2. Que función cumple addEventListener()?
- 3. Que evento se está utilizando?
- 4. Que función cumple el if/else?
- 5. Que representa value en este ejercicio?
- 6. Que ocurre cuando se hace clic una vez?
- 7. Que ocurre cuando se hace clic nuevamente?

1.1. *¿Qué elemento se está seleccionando con querySelector()?*

```
let btn = document.querySelector(".boton")
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

En esta parte de código podemos evidenciar que el elemento que esta seleccionando es el elemento de tipo clase (Class="") cuyo nombre es botón.

```
let cont = document.querySelector("#contenedor")
```

En esta parte de código podemos evidenciar que el elemento que se está seleccionando es un elemento de tipo identificador (id="") cuyo nombre es contenedor.

1.2. ¿Qué función cumple addEventListener()?

```
btn.addEventListener("click",()=>{
```

La función addEventListener(), registra un escucha de eventos que hace el usuario en un elemento.

1.3. ¿Qué evento se está utilizando?

```
btn.addEventListener("click",()=>{
```

El evento que se está utilizando es el evento onclick, cuando el usuario hace click en el botón.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

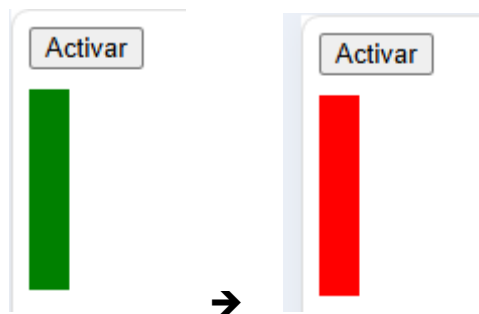
1.4. ¿Qué función cumple el if/else?

En este caso cumple la función de comprobación del valor del `.value` del contenedor.

1.5. ¿Qué representa value en este ejercicio?

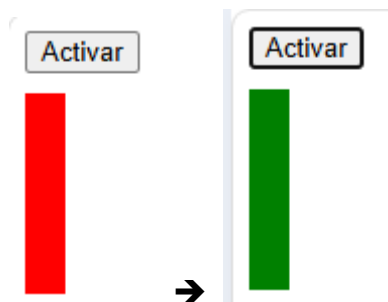
En este ejercicio el value representa el valor del estado del botón si está activo o inactivo.

1.6. ¿Qué ocurre cuando se hace clic una vez?



El botón cambia de color de verde a rojo.

1.7. ¿Qué ocurre cuando se hace clic nuevamente?



El botón cambia de color a verde nuevamente.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

2. Investigación classList

- 1. Que es classList?
- 2. Para que sirve?
- 3. Sobre que elementos del DOM puede utilizarse?

2.1. *¿Qué es classList?*

Es una propiedad de solo lectura el cual devuelve una colección activa de DOMTokenList de los atributos de la clase del elemento.

DOMTokenList= La cual es una interfaz que representa un conjunto de palabras o tokens separados por espacios.

2.2. *¿Para qué sirve?*

Es una forma practica para acceder a la lista de clases de un elemento como una cadena de texto delimitada por espacios la cual sirve para ver, añadir, quitar y cambiar clases CSS de un elemento HTML.

2.3. *¿Sobre qué elementos del DOM puede utilizarse?*

Se puede utilizar sobre cualquier elemento del DOM que pertenezca a la interfaz Element lo que incluye prácticamente cualquier etiqueta HTML



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

3. Investigación de los Métodos de classList

Método	¿Para qué sirve?	Ejemplo
classList.add()	Sirve para añadir clases al elemento, si la clase existe será ignorada	
classList.remove()	Elimina las clases indicadas del elemento, Si la clase no existe no genera error	
classList.toggle()	Sirve para alternar los valores de la clase	
classList.contains()	Comprueba si la clase indicada existe en el elemento	

4. Investigación Específica Sobre Toggle()

- 1. ¿Qué significa la palabra toggle?
- 2. ¿Qué sucede cuando se utiliza toggle() sobre una clase?
- 3. ¿Qué ocurre si la clase existe?
- 4. ¿Qué ocurre si la clase no existe?
- 5. Por qué toggle() puede funcionar como un interruptor?



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- 6. ¿Qué diferencia existe entre toggle() y add()?
- 7. ¿Qué diferencia existe entre toggle() y remove()?
- 8. ¿En que situaciones de una aplicación podría ser útil toggle()?

4.1. ¿Qué significa la palabra toggle?

Toggle también conocido como alternar

4.2. ¿Qué sucede cuando se utiliza toggle() sobre una clase?

Cuando se usa toggle en una clase se puede alternar entre agregar un elemento y eliminar un elemento

4.3. ¿Qué ocurre si la clase existe?

Si la clase existe al usar toggle se elimina esa clase

4.4. ¿Qué ocurre si la clase no existe?

Si la clase no existe al usar toggle se crea o se agrega esa clase

4.5. ¿Por qué toggle() puede funcionar como un interruptor?

Porque esta función alterna entre dos valores uno falso y uno verdadero al momento de ejecutarlo.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

4.6. ¿Qué diferencia existe entre toggle() y add()?

Usar. add() se usa para agregar una clase que va a quedar fija, y usamos .toggle cuando queremos crear un elemento si no existe la crea interactivo como un botón de cambio de estado un menú desplegable

4.7. ¿Qué diferencia existe entre toggle() y remove()?

.remove() elimina un elemento de forma definitiva en cambio en .toggle() alterna el estado del elemento o clase, si ya existe la elimina.

4.8. ¿En que situaciones de una aplicación podría ser útil .toggle()

- Menús desplegables tipo hamburguesa
- En botones de cambio de estado como activo o desactivado (wifi, bluetooth)
- En botones de modificación de apariencia como el celular modo claro o modo oscuro

5. Relación entre HTML, CSS y JavaScript

Investigue cómo una clase CSS puede utilizarse para controlar el estado visual de un elemento y explique con sus propias palabras la siguiente relación

JavaScript → `classList.toggle()` → agrega o quita una clase → CSS → Cambia la apariencia.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

5.1.

En JavaScript se puede alternar la clase de un elemento, agregando o eliminando dinámicamente una clase CSS a un elemento HTML lo cual permite cambiar fácilmente la apariencia o el comportamiento de un elemento.

5.2. *JavaScript → `classList.toggle()` → agrega o quita una clase → CSS → Cambia la apariencia.*

El CSS tiene una apariencia por defecto

Al momento de usar `classList.toggle()` alterna el estado de la clase por defecto lo cual modificaría la apariencia CSS.

6. Reto Practico

```
index.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="index.css">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10  <h1>Cambio de color</h1>
11  <button class="boton">Cambiar</button>
12  <div id="contenedor"></div>
13  <script src="index.js"></script>
14 </body>
15 </html>

index.css
1 /*
2  *{
3  *   margin: 0;
4  *   padding: 0;
5  *   box-sizing: border-box;
6  *}
7 /* Estado Inicial contenedor*/
8 #contenedor{
9   width: 20px;
10  height: 100px;
11  margin-top: 20px;
12  background: green;
13 }
14 #contenedor.inactivo{
15   width: 20px;
16   height: 100px;
17   margin-top: 20px;
18   background: red;
19 }

index.js
1 let btn = document.querySelector(".boton")
2 let cont = document.querySelector("#contenedor")
3 btn.addEventListener("click", () => {
4   cont.classList.toggle("inactivo")
5   if (cont.classList.contains("inactivo")) {
6     btn.textContent = "Activar"
7   } else {
8     btn.textContent = "Desactivar"
9   }
10 })
11
```

7. Preguntas de Análisis

¿Qué ventajas tiene utilizar `classList.toggle()` en lugar de modificar directamente `style.background` y utilizar un `if/else`?



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Las ventajas que hay al utilizar `classList.toggle` es que nos permite cambiar de estados con el uso de un solo botón, lo hace más dinámico

8. Evidencias

8.1. Estado inicial



8.2. Estado cambio desactivado





PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

8.3. Estado cambio Activado



9. Conclusión

Esta actividad nos muestra una forma más dinámica de realizar cambios de estado de una clase tanto visual como en código por medio de un método de un elemento esto hace que la aplicación sea más dinámica y más agradable para el usuario.

10. Fuentes Consultadas

- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Element/classList>
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/DOMTokenList>
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/DOMTokenList/toggle>
- https://www.lenovo.com/co/es/glosario/toggle/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&srsltid=AfmBOopgz6DgXwYZ0gE2u_4SiVuCkGoaFCZGN8sYT2A4PNoElq-tpXQ
- <https://www.geeksforgeeks.org/javascript/how-to-toggle-an-element-class-in-javascript/>



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**